

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14

Хмиз Р.І.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Ознайомився з теоретичними відомостями

2. Записав у математичній формі розв'язок площі трикутника Площа трикутника зі сторонами a, b, c обчислюється за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

у якій p – півпериметр

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

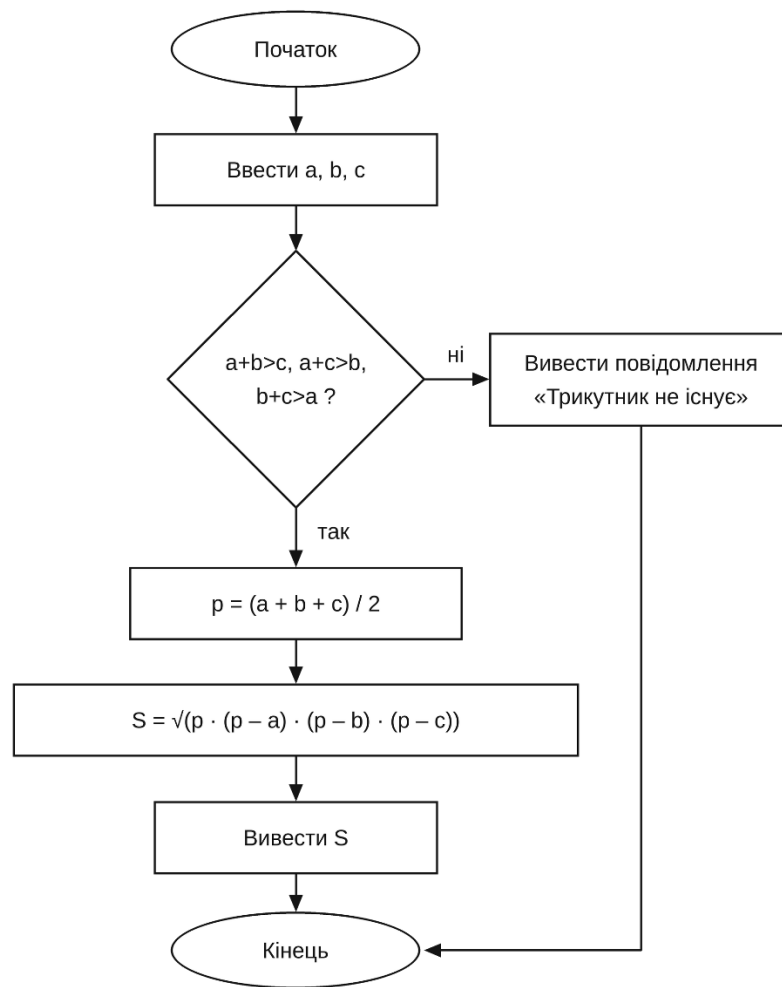
Щоб існував трикутник повинні виконуватися нерівності трикутника:

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

3. Записав у словесній формі розв'язок площі трикутника

1. Почав.
2. Вивів довжини сторін трикутника a, b, c .
3. Перевірів, чи виконуються нерівності трикутника
якщо $a + b \leq c$ або $a + c \leq b$ або $b + c \leq a$, то перейти до пункту №4.
інакше продовжити до пункту №5.
4. Зрозумів, що трикутник не може існувати з такими сторонами, перейти до пункту №8.
5. Обчислив півпериметр $p = \frac{a+b+c}{2}$.
6. Обчислив площу $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
7. Вивів значення площі S .
8. . Закінчив.

4. Записав розв'язок площі трикутника у формі блок – схеми



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я опанував основи алгоритмізації, ознайомився з властивостями алгоритмів та способами їх подання. Також записав математичну формулу, склав словесний опис і блок-схему алгоритму обчислення площі трикутника за формулою Герона.